

**DETEKSI TINGKAT KANTUK BERDASARKAN SINYAL EEG
DAN EOG MENGGUNAKAN MODEL MAMBA**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata satu (S-1) di
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut
Teknologi Sumatera

Oleh:

Bintang Fikri Fauzan

122140008



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BABI PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan	4
DAFTAR PUSTAKA	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantuk merupakan masalah universal yang berdampak negatif terhadap produktivitas dan keselamatan manusia. Dampak nyata dari kondisi ini dapat terlihat pada data kecelakaan di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, tercatat 152.008 kasus kecelakaan sepanjang tahun 2023. Salah satu faktor utama penyebab kecelakaan tersebut adalah kelelahan pengemudi saat berkendara [1]. Masalah ini diperparah oleh kegagalan penilaian mandiri, di mana studi menunjukkan bahwa 75% pengemudi sering kali salah menilai kondisi mereka sebagai "sedikit lelah" padahal sebenarnya sudah dalam tingkat kantuk yang berbahaya [2]. Berbagai sistem deteksi kantuk yang ada, seperti yang berbasis kamera atau sensor kendaraan, umumnya bersifat reaktif karena baru mendeteksi setelah tanda-tanda fisik muncul [3]. Pendekatan tersebut kurang efektif dalam pencegahan dini, sehingga diperlukan metode yang lebih akurat dan dapat mendeteksi kantuk lebih awal.

Untuk mendapatkan deteksi dini, fokus penelitian bergeser ke sinyal fisiologis. Sinyal *electroencephalogram* (EEG) yang merekam aktivitas otak dan *electrooculogram* (EOG) yang merekam gerakan mata, diakui sebagai indikator kantuk yang paling andal [4]. Keunggulan utama EEG dan EOG adalah kemampuannya menangkap perubahan neurofisiologis yang mendasari kantuk lebih cepat dibanding perubahan perilaku fisik seperti menguap [3]. Basis data standar untuk penelitian kantuk, seperti DROZY, juga menggunakan sinyal EEG dan EOG sebagai data utamanya [5].

Meskipun unggul, analisis sinyal EEG dan EOG menghadirkan tantangan teknis tersendiri. Model *deep learning* yang telah mapan seperti arsitektur berbasis Transformer, telah menunjukkan kinerja yang kuat di banyak bidang.

Namun, model-model ini sering menghadapi tantangan *trade-off* komputasi saat memproses data sekuens yang sangat panjang, seperti sinyal EEG. Hal ini karena arsitektur Transformer klasik memiliki kompleksitas kuadratik ($O(n^2)$) yang membuatnya intensif secara komputasi seiring bertambahnya panjang data [6]. Mengingat sinyal EEG dapat berlangsung lama dan transisi kantuk terjadi secara bertahap, diperlukan model yang dapat secara efisien menangkap dependensi temporal jangka panjang [7].

Tinjauan literatur mengidentifikasi kesenjangan penelitian kritis. Arsitektur Mamba adalah sebuah *State Space Model* (SSM) baru yang efisien, hadir dengan kompleksitas linear $O(n)$ dan mencapai throughput inferensi 5× lebih cepat dari Transformer [6]. Model yang baru muncul akhir 2023 ini telah menunjukkan keberhasilan pada berbagai tugas EEG seperti klasifikasi tahap tidur [7] dan *emotion recognition* [8]. Untuk deteksi kantuk, hanya ada satu studi awal pada dataset SEED-VIG yang mencapai akurasi 83,24% [9]. Namun, tidak ada penelitian yang menerapkan Mamba pada dataset standar DROZY, meskipun DROZY telah menjadi benchmark paling banyak digunakan dengan 41+ sitasi. Lebih spesifik lagi, belum ada yang menganalisis kombinasi sinyal EEG dan EOG menggunakan arsitektur Mamba, padahal kombinasi ini terbukti superior dalam studi sebelumnya [10].

Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan yang ada dengan mengintegrasikan dua metodologi kunci. Pertama, dari sisi arsitektur diusulkan penggunaan Mamba untuk efisiensi komputasi dan pemodelan sekuens panjang. Kedua, dari sisi metodologi penelitian ini secara khusus mempertimbangkan sifat data dari level kantuk. Skala KSS yang digunakan sebagai label bersifat ordinal (berurutan), yang berarti memiliki tingkatan yang jelas. Dalam konteks keselamatan ini, kesalahan prediksi dari "sangat kantuk" (KSS 9) menjadi "segar" (KSS 1) merupakan kesalahan yang jauh lebih fatal daripada kesalahan prediksi ke "cukup kantuk" (KSS 8). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengadopsi *ordinal regression* untuk memodelkan struktur level KSS tersebut secara lebih

tepat. Sistem akan dievaluasi pada database DROZY menggunakan sinyal EEG dan EOG gabungan kombinasi yang belum pernah dilakukan dengan Mamba. Penggabungan beberapa metode yang masih jarang dieksplorasi ini, ketika diterapkan pada sebuah dataset standar yang sudah dikenal luas diharapkan dapat membuka peluang untuk memajukan teknologi deteksi kantuk untuk menyelamatkan ribuan nyawa setiap tahunnya.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang arsitektur model berbasis Mamba yang efektif untuk deteksi tingkat kantuk menggunakan sinyal gabungan EEG dan EOG pada database DROZY?
2. Bagaimana kinerja model Mamba yang dikembangkan dibandingkan dengan metode yang telah dipublikasikan pada database DROZY?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan mengimplementasikan sebuah arsitektur model berbasis Mamba yang dioptimalkan untuk deteksi tingkat kantuk secara efektif, dengan menggunakan data sinyal gabungan EEG dan EOG dari database DROZY.
2. Mengevaluasi dan membandingkan kinerja model Mamba yang telah dikembangkan dengan metode-metode yang sebelumnya telah diterapkan pada database DROZY.

1.4 Batasan Masalah

Hal-hal berikut adalah batasan masalah dari penelitian ini:

1. Penelitian ini berfokus pada dataset DROZY. Dengan hanya berfokus mengambil data psg.
2. Sinyal fisiologis yang dianalisis terbatas pada EEG (5 Channel) dan EOG

(2 Channel).

3. Arsitektur *deep learning* yang dirancang berfokus pada model Mamba. Perbandingan kinerja *state-of-the-art* (SOTA) dilakukan terhadap hasil yang telah dipublikasikan dalam literatur untuk dataset DROZY, bukan dengan mengimplementasikan ulang setiap model SOTA tersebut.
4. Penelitian ini berfokus untuk memproses pada data yang sudah direkam. Penelitian ini tidak mencakup perancangan perangkat keras atau implementasi sistem secara *real-time*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan kontribusi ilmiah sebagai penerapan arsitektur Mamba pertama untuk deteksi kantuk menggunakan dataset DROZY.
2. Memvalidasi keunggulan efisiensi komputasi Mamba untuk sinyal gabungan EEG dan EOG.
3. Berkontribusi pada pengembangan teknologi deteksi kantuk yang lebih akurat dan dini.

1.6 Sistematika Penulisan

Gambaran umum isi laporan penelitian ini dijelaskan melalui sistematika penulisan berikut:

Bab I

Bab I berisikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan Tugas Akhir.

Bab II

Bab II membahas mengenai tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu dan dasar teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab III

Bab III berisikan metode penelitian yang akan dilakukan. Berisikan penjelasan mengenai arsitektur Mamba sebagai metode untuk mendeteksi kantuk dengan sinyal EEG dan EOG.

Bab IV

Bab IV berisikan hasil dari pengembangan model yang dibuat berserta analisis dan evaluasi dari model yang dilakukan.

Bab V

Bab V berisikan kesimpulan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta saran akan pengembangan penelitian kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Transportasi Darat 2023. Land Transportation Statistics 2023*. Vol. 9. Katalog/Catalogue: 8302004. Nomor Publikasi/Publication Number: 06100.24058. Jakarta: Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia, 2024. ISBN: 2598-5612.
- [2] John Gaspar and Cher Carney. *Drowsiness and Decision Making During Long Drives: A Driving Simulation Study*. Tech. rep. Washington, D.C.: AAA Foundation for Traffic Safety, 2023.
- [3] Yaman Albadawi, Maen Takruri, and Mohammed Awad. “A Review of Recent Developments in Driver Drowsiness Detection Systems”. *Sensors* 22.2069 (2022).
- [4] Hongyi Wang et al. “Electroencephalogram-Based Approaches for Driver Drowsiness Detection and Management: A Review”. *Sensors* 22.3 (2022), p. 1100.
- [5] Quentin Massoz et al. “The ULg multimodality drowsiness database (called DROZY) and examples of use”. *2016 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*. IEEE. 2016, pp. 1–9.
- [6] Albert Gu and Tri Dao. “Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces”. *arXiv preprint arXiv:2312.00752* (2023).
- [7] Yia Zhou et al. “EEGMamba: An EEG foundation model with Mamba”. *Neural Networks* (2025). PubMed: 40714477.
- [8] Jingjing Chen et al. “A Large Finer-grained Affective Computing EEG Dataset” (2023).
- [9] Garv Siddhad, Shounak Dey, and Puspita P Roy. “DrowzEE-G-Mamba: Leveraging EEG and State Space Models for Driver Drowsiness Detection”. *arXiv preprint arXiv:2408.16145* (2024).

- [10] Daniel Sommer and Martin Golz. “Evaluation of PERCLOS Based Current Fatigue Monitoring Technologies”. *IEEE Engineering in Medicine and Biology Society* (2015), pp. 4456–4459.